MODELADO UML Y VALIDACIÓN CRÍTICA CON IA

1. OBJETIVO DE LA SESIÓN

Diseñar la arquitectura del comportamiento y estructura de un software utilizando los diagramas UML principales (Casos de Uso, Clases, Secuencia y Colaboración) a partir de un conjunto de requerimientos, y evaluar de forma crítica la capacidad de generación de código/diagramas de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa.

2. CASO DE ESTUDIO: *Coffee Campus App*

La cafetería central de la universidad requiere una aplicación móvil para reducir las filas en horas pico. El sistema debe permitir a los alumnos y profesores realizar pedidos con anticipación, pagar en línea y recoger sus productos en barra.

Requerimientos Funcionales:

1. **Consulta de Menú:** Cualquier estudiante o profesor puede consultar la lista de productos disponibles y sus precios sin iniciar sesión.
2. **Creación de Pedidos:** El cliente autenticado selecciona uno o varios productos, especifica cantidades y genera la orden.
3. **Descuentos:** Si el cliente selecciona la opción "Descuento Estudiantil", el sistema valida la matrícula y aplica un 10% de rebaja al total antes de pagar.
4. **Procesamiento de Pago:** Para confirmar la orden, el sistema se conecta con una Pasarela de Pago externa. Si el pago es rechazado, se notifica al cliente y el pedido queda en estado "Pendiente".
5. **Preparación y Entrega:** Una vez confirmado el pago, el pedido pasa a la pantalla del Barista para su preparación. Al finalizar, el Barista cambia el estado a "Listo para entrega" y se notifica al cliente.

3. INSTRUCCIONES DE LA ACTIVIDAD

FASE 1: Modelado Humano en Equipo (Sin uso de IA).

Uso obligatorio de LucidChart

1. **Diagrama de Casos de Uso:**
   - Identificar actores (principales y secundarios/sistemas externos).
   - Representar los casos de uso principales.
   - Incluir al menos una relación <<include>> y una relación <<extend>>.
2. **Diagrama de Clases:**
   - Modelar las entidades del dominio con sus atributos y métodos.
   - Especificar visibilidad (+ público, - privado).

- Definir multiplicidades y tipos de relación (Asociación, Composición, Agregación).

3. **Diagrama de Secuencia:**
   - Modelar el flujo temporal del escenario exitoso: *"Realizar Pedido y Procesar Pago"*.
4. **Diagrama de Colaboración (Comunicación):**
   - Modelar el mismo flujo de interacción.
   - Numerar explícitamente el orden cronológico de los mensajes sobre los enlaces.

FASE 2: Co-diseño con IA

Herramientas permitidas: Gemini, DeepSeek.

1. **Generación con Prompting:** redacten un prompt utilizando el enunciado del caso solicitando a la IA que genere los 4 diagramas en código Mermaid.
2. **Matriz de Análisis Comparativo:** Rendericen los diagramas generados por la IA en Mermaid Live y compárenlos con su solución original completando el siguiente cuadro:

Aspecto Evaluado	**Diagrama Original (Equipo)**	**Diagrama Generado (IA)**	**Hallazgo / Error de la IA**
Casos de Uso			*(¿Confundió include con extend?)*
Clases			*(¿Omitió la visibilidad o inventó atributos?)*
Secuencia			*(¿Olvidó mensajes de retorno o la pasarela?)*
Colaboración			*(¿Logró numera el orden de mensajes sobre enlaces?)*

3. **Prompt Engineering de Corrección:** Redacten un segundo prompt a la IA señalándole sus errores UML específicos hasta lograr que corrija sus diagramas.

FASE 3: ENTREGABLES POR EQUIPO

Un único documento PDF o repositorio/Markdown enviado al finalizar la clase con:

1. Códigos Mermaid de los 4 diagramas originales del equipo.
2. Prompts utilizados con la IA (Prompt inicial y Prompt de corrección).
3. Matriz de análisis comparativo diligenciada.
4. Conclusión breve (1 párrafo) sobre las limitaciones de la IA para entender semántica UML vs. sintaxis.